UNIDAD 3
Dispositivos de almacenamiento y copias de seguridad

Respaldo físico vs. respaldo de información

- La seguridad pasiva busca minimizar el impacto de amenazas mediante medidas como:
  - Sistemas de alimentación ininterrumpida
  - Control de acceso físico
  - Videovigilancia
  - Sistemas contra incendios
  - Control de temperatura y humedad
  - El respaldo físico es importante, pero menos crítico que el respaldo de la información
  - La recuperación, conservación y eliminación de datos son operaciones fundamentales para cualquier organización

Metodologías y tecnologías de almacenamiento

- Se estudian metodologías para:
  - Mantenimiento y recuperación de datos.
  - Soportes de almacenamiento masivo.
  - Tecnologías de almacenamiento no local y en la nube.

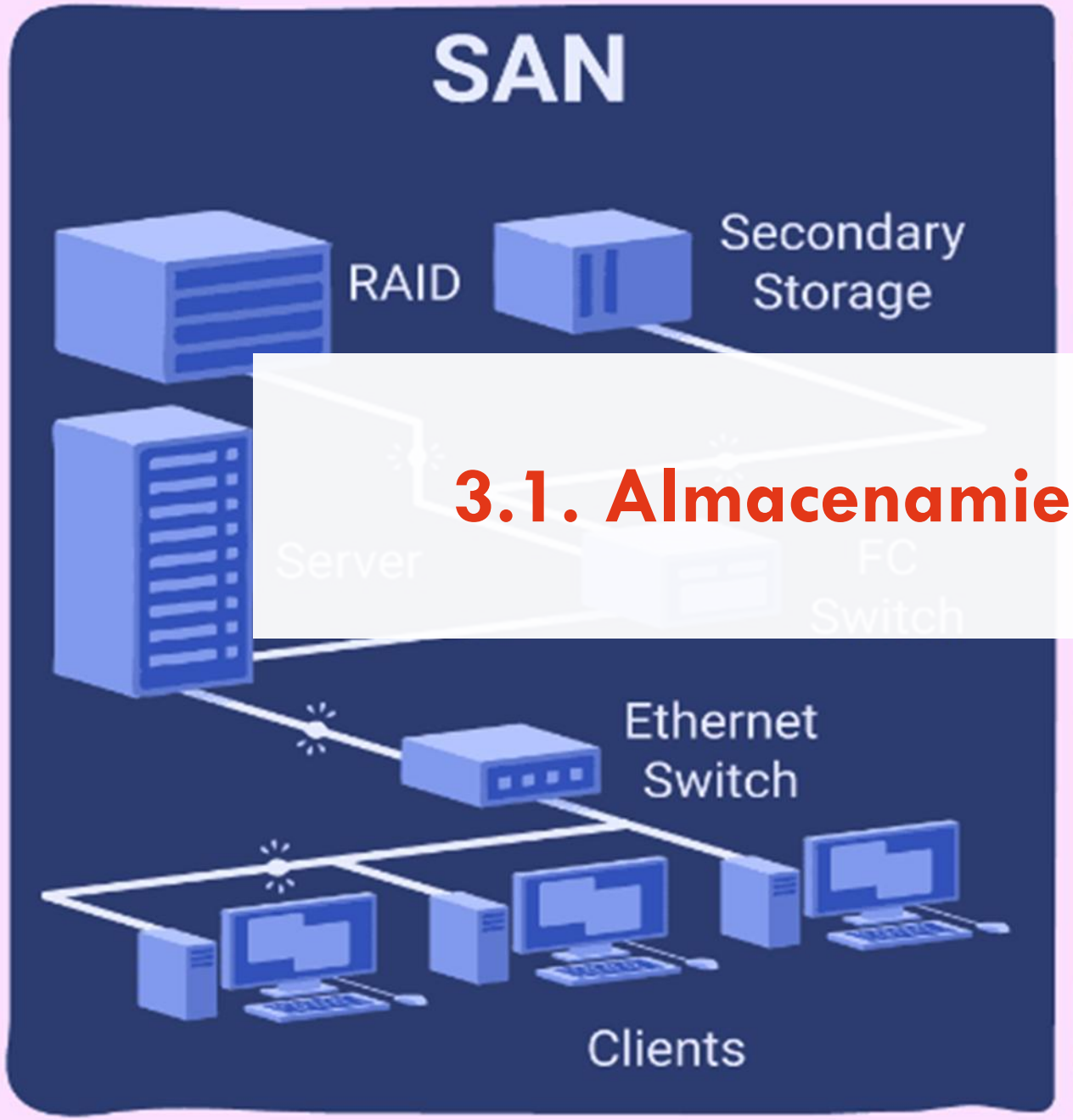
Planificación de copias de seguridad

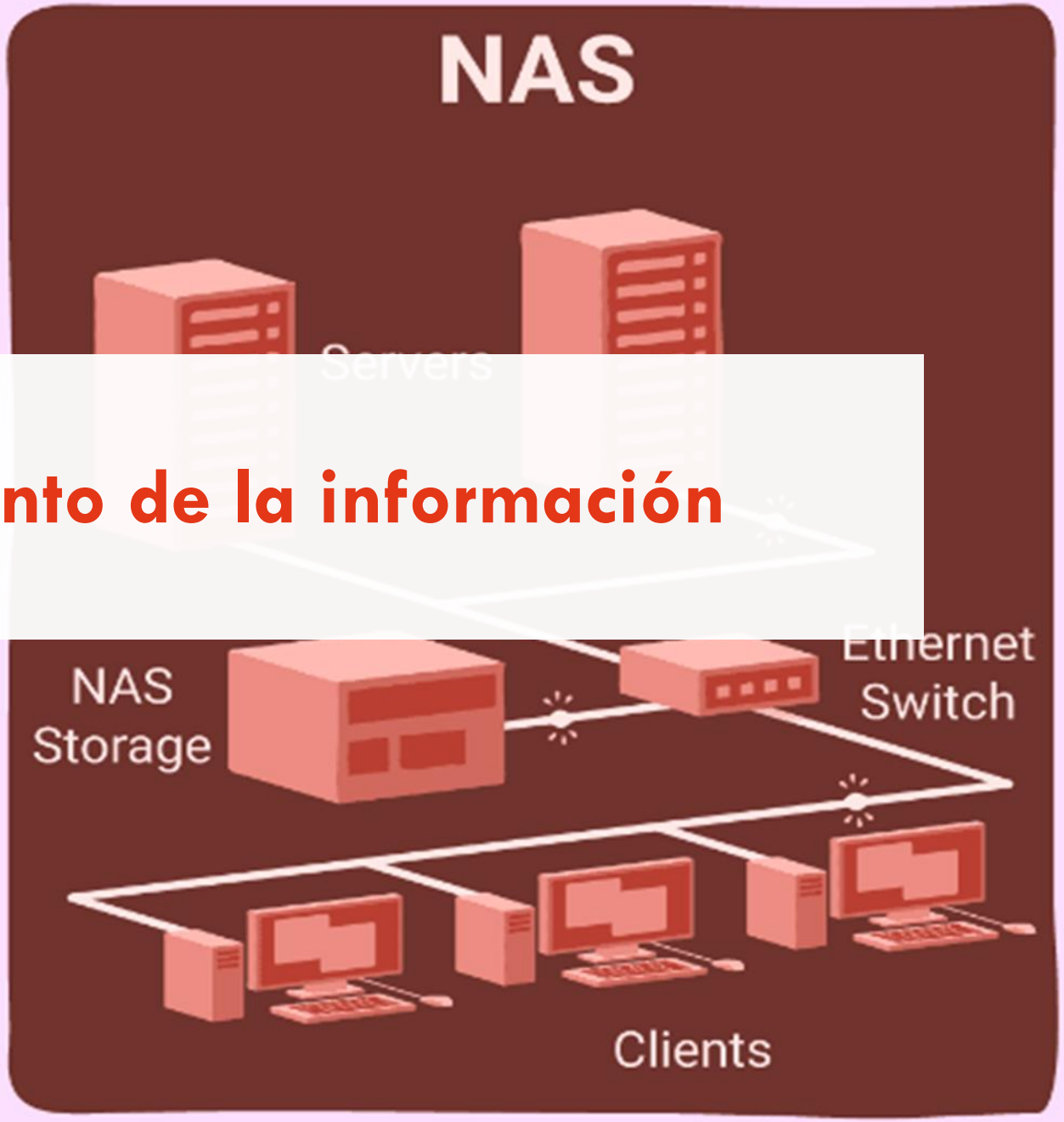
- La planificación de copias de seguridad impacta en:
  - Plan de continuidad del negocio.
  - Plan de recuperación ante desastres.
- Se analizan metodologías y herramientas para su gestión:
  - Sistemas operativos propietarios.
  - Sistemas operativos libres.

Almacenamiento remoto (DAS, NAS, SAN)

- Se estudian sistemas de almacenamiento remoto:
  - DAS: Direct Attached Storage.
  - NAS: Network Attached Storage.
  - SAN: Storage Area Network.
- Se exploran herramientas para su explotación.

3.1. Almacenamiento de la información





3.1. Almacenamiento de la información

- **Clasificación** de la información:
  - **Operativa**: relacionada con sistemas transaccionales.
    (registro de ventas diarias)
  - **Táctica**: relacionada con gestión y administración.
    (informe de cuanto se vendió en cada área:hombres, mujeres, niños)
  - **Estratégica**: relacionada con soporte a la decisión.
    (estudio para decidir si ampliar las tiendas en un área basándonos en análisis de mercado)

Sistemas de información

- Ayudan a transformar datos en información y conocimiento mediante:

  - Tecnologías, procesos, aplicaciones, hardware y software.

- La información crítica requiere medidas de seguridad:

  - Compromiso, destrucción o divulgación pueden ser graves.

Pasos para la gestión segura de la información

- 1. **Clasificar** la información.
- 2. **Garantizar** un almacenamiento adecuado.
- 3. Establecer técnicas de **recuperación** y continuidad.
- 4. Instaurar políticas de **borrado** seguro.
- 5. Implementar métodos de **conservación** de información.

Dimensiones de la Seguridad de la Información

- **Confidencialidad**:

 - La información no debe estar disponible a usuarios no autorizados.

- **Integridad**:

 - La información debe conservar su exactitud y completitud.

- **Disponibilidad**:

 - La información debe estar accesible y utilizable para usuarios autorizados.

Importancia de Sistemas de Almacenamiento

- Los sistemas deben proteger y resguardar la información.
  - Se adaptan a los cambios en manejo y procesos de gestión.

Almacenamiento local
- Discos rígidos, unidades SSD, almacenamiento en móviles y tabletas

Servidores en red
- Información centralizada y común

Dispositivos externos
- Cintas magnéticas, discos rígidos externos, CD, DVD, pendrives

Copias de seguridad
- Copias de respaldo programadas

Almacenamiento en la nube
- Contratación de servicios de almacenamiento en la nube

Almacenamiento Local

- Información generada y almacenada en equipos locales:
    - - Discos rígidos.
    - - Unidades SSD.
    - - Almacenamiento en móviles y tabletas.
- Permite el procesamiento y almacenamiento inmediato.

Servidores de Almacenamiento en Red

- Centralización de la información:
    - Proporciona un repositorio común.
    - Permite acceso a usuarios con privilegios.
- Ventajas:
    - Facilita la colaboración y seguridad.

Dispositivos Externos

- Sistemas de almacenamiento adicionales con conexión directa a los equipos:
  - Cintas magnéticas.
  - Discos rígidos externos.
  - CD, DVD y pendrives.
- Útiles para respaldo o transporte de información.

Dispositivos externos

- Cintas magnéticas, discos rígidos externos, CD, DVD, pendrives

Sistema de Copias de Seguridad

- Procedimientos de copias de respaldo programadas:
  - Respaldo en soportes externos.
  - Almacenamiento en otra ubicación.
- Objetivo: proteger la información vital de la organización.

Servicios de Almacenamiento en la Nube

- Contratación de servicios externos para almacenar información:
  - Copias de seguridad.
  - Alojamiento web.
  - Tiendas online y otros servicios añadidos.
- Ventajas:
  - Acceso remoto.
  - Escalabilidad y flexibilidad.

Almacenamiento en la nube

- Contratación de servicios de almacenamiento en la nube

3.1.2. Tipos de Soporte de Almacenamiento de Datos

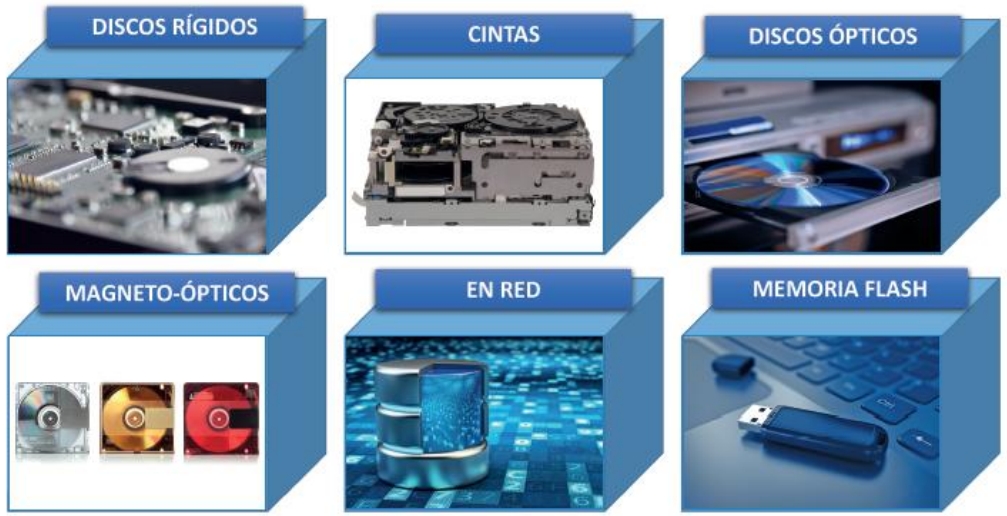
- El soporte de almacenamiento es el material físico donde se guardan los datos.
- Principales tipos de soportes:

  - Magnéticos: cinta magnética, disco magnético.

  - Ópticos: CD, DVD, Blu-ray.

  - Magneto-ópticos: discos zip, jaz, minidisc.

  - Estado sólido: USB, tarjetas de memoria, SSD.



Discos Rígidos

- Tipos:
  - HDD (disco magnético): económico, mayor capacidad, requiere cuidados.
  - SSD (estado sólido): rápido, silencioso, más caro.
- Usos:
  - Local, externo (USB, eSATA, inalámbrico).

Cintas Magnéticas

- Usadas principalmente para copias de seguridad.
- Ventajas:
- - Económicas, capacidad para grandes volúmenes de datos.
- Formatos comunes:
- - DAT, DDS, DLT, LTO.

Discos Ópticos

- Ejemplos:
  - CD, DVD, Blu-ray.
- Ventajas:
  - Económicos, transportables, útiles para copias anti-ransomware.
- Desventajas:
  - Menor durabilidad frente a otros medios.

Discos Magneto-Ópticos

- Combinan tecnología magnética y óptica.
- Ejemplos:
- - Discos zip, jaz, minidisc, superdisk.

Sistemas de Almacenamiento en Red

- Tipos:
  - DAS: Direct Attached Storage, fácil de implementar.
  - NAS: Network Attached Storage, versátil y accesible.
  - SAN: Storage Area Network, complejo y costoso, ideal para almacenamiento masivo.

Memoria Flash

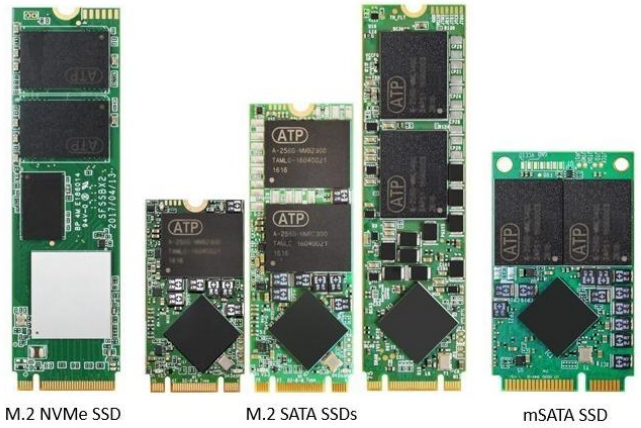
- Usa tecnología EEPROM.

  Ejemplos:

  - USB, tarjetas SD, MMC, CompactFlash, SSD.
- Ventajas:

  - Más rápida, menor tamaño, ideal para copias de seguridad.
- Desventajas:

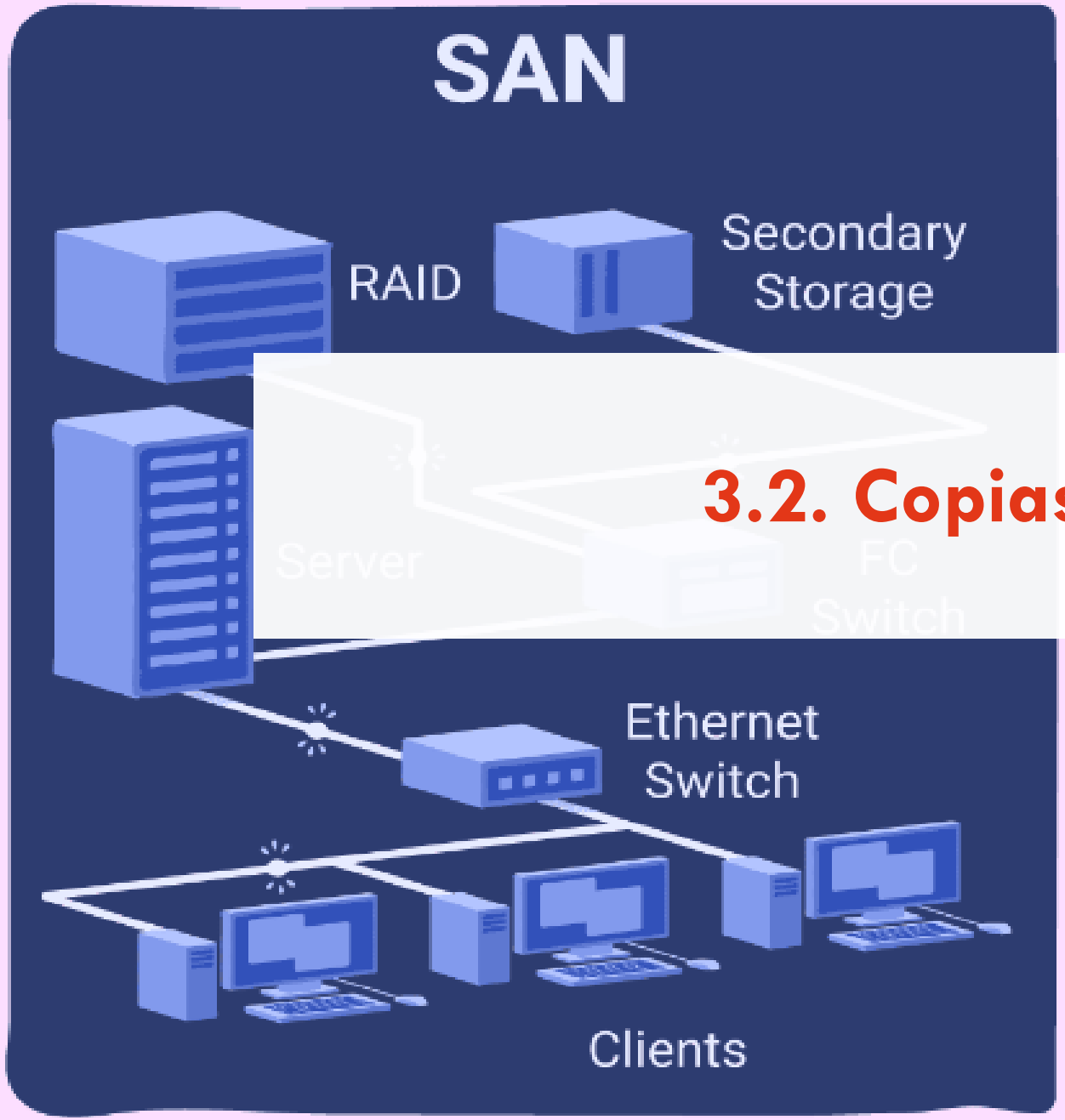
  - Costosa en comparación con otros medios.

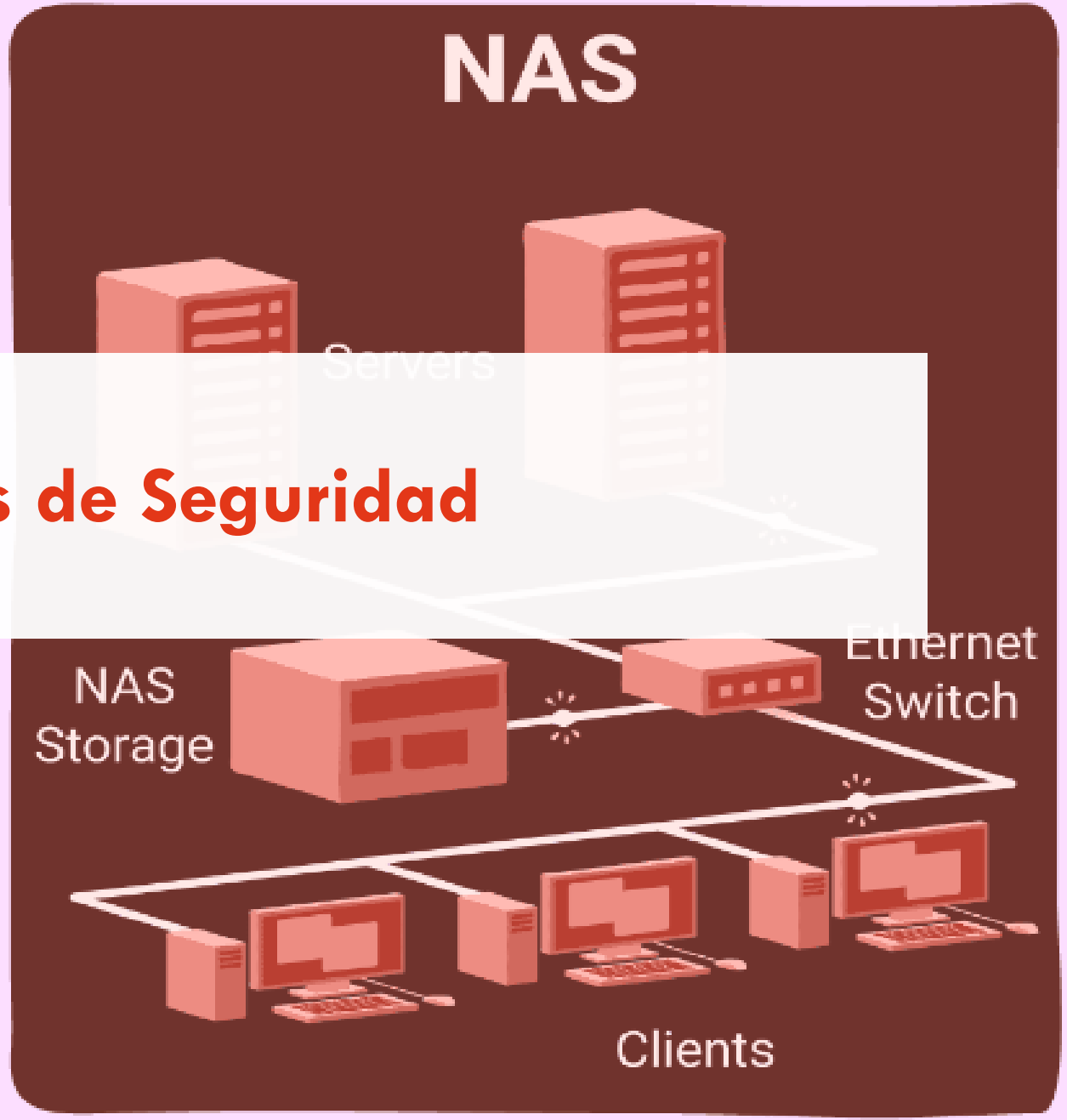


3.1.3. Control de Acceso a los Sistemas de Almacenamiento

- Objetivos:
  - Evitar pérdida o robo de información.
  - Prevenir difusión no autorizada de datos sensibles.
  - Vigilar intrusiones y fiscalizar datos compartidos en la nube.
- Reglas de Uso para Control de Acceso
  1. Procedimientos para la retirada de soportes y equipos desechados.
  2. Políticas de control de acceso según privilegios de usuarios.
  3. Cifrado de información en soportes masivos y copias.

3.2. Copias de Seguridad





3.2. Copias de Seguridad

COPIAS DE SEGURIDAD

Backup o copia de respaldo: la información se duplica para poder recuperarla y restaurarla

Tabla 3.1. Clasificación general sobre las copias de seguridad

Copias de recuperación	Sirven para disponer de una copia que subsane la potencial pérdida de datos valiosos.
Copias operacionales	Se hacen para disponer de una instantánea de los datos del sistema en un momento determinado, con el fin de regresar a esa situación anterior si se necesita.
Copias reguladas	Se realizan para cumplir con normativas que exigen el almacenado de datos históricos durante un periodo de tiempo.

3.2.1. Planificación de las Copias de Seguridad

- La **información es un activo importante** para las organizaciones.
- Se necesita garantizar:
  - **Confianza** de los usuarios y clientes.
  - **Protección** de datos sensibles.
  - **Continuidad de negocio.**
- Las copias de seguridad son clave en los planes de seguridad y contingencia.

Plan Director de Seguridad

- Define prioridades, recursos y responsables de la seguridad.
- Incluye la política de copias de seguridad:
  - Qué datos incluir.
  - Frecuencia de las copias.
  - Ubicación física y soporte utilizado.

PLANIFICACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

1. Plan director de seguridad
2. Plan de contingencia
3. Plan de continuidad de negocio
3.1 Análisis de impacto
3.2 Análisis de amenazas y riesgo
4. Plan de recuperación ante desastres
4.1. Recovery Point Objective (RPO)
4.2 Recovery Time Objective (RTO)

Plan de Contingencia y Continuidad de Negocio

- Objetivo: **actuar ante incidentes y restablecer el sistema rápidamente.**
- Incluye:
  - **Identificación** de datos críticos.
  - Pruebas para **verificar integridad** y recuperación de datos.
  - **Planificación** de sistemas de almacenamiento masivo.

PLANIFICACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

1. Plan director de seguridad
2. Plan de contingencia
3. Plan de continuidad de negocio
3.1 Análisis de impacto
3.2 Análisis de amenazas y riesgo
4. Plan de recuperación ante desastres
4.1. Recovery Point Objective (RPO)
4.2 Recovery Time Objective (RTO)

Plan de Continuidad del Negocio (**BCP** - Business Continuity Plan)

El **plan de continuidad de negocio** (*Business Continuity Plan*)

es un **plan logístico** para **recuperar y restaurar** las funciones críticas interrumpidas por un desastre.

El plan de restauración de copias de seguridad en caso de fallos sigue el mismo esquema de desarrollo.

PLANIFICACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

1. Plan director de seguridad
2. Plan de contingencia
3. Plan de continuidad de negocio
3.1 Análisis de impacto
3.2 Análisis de amenazas y riesgo
4. Plan de recuperación ante desastres
4.1. Recovery Point Objective (RPO)
4.2 Recovery Time Objective (RTO)

Contenido del Plan de Continuidad del Negocio

- Incluye metodologías para amenazas y contramedidas:

  - Business Impact Analysis (**BIA**): **análisis de impacto en el negocio.**

    ✓ Los dividiremos en críticos y no críticos.

    ✓ Ejemplo: Tiempos de recuperación ante desastre.

  - Threat and Risk Analysis (**TRA**): **análisis de amenazas y riesgos.**

    ✓ Identificamos posibles amenazas.

Plan de **Recuperación ante Desastres** (**DRP** - Disaster Recovery Plan)

- Acciones para recuperación ante incidentes:
  - **Prioridades** de tareas.
  - **Canales** de comunicación.
  - **Simulacros** para verificar integridad de datos.
  - **Inventario** de equipos y pólizas de seguros.

PLANIFICACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

1. Plan director de seguridad
2. Plan de contingencia
3. Plan de continuidad de negocio
3.1 Análisis de impacto
3.2 Análisis de amenazas y riesgo
4. Plan de recuperación ante desastres
4.1. Recovery Point Objective (RPO)
4.2 Recovery Time Objective (RTO)

Plazos de Recuperación

- Dos parámetros clave:
  - **Recovery Point Objective (RPO):**
    Máximo período de datos afectados antes de un incidente.
  - **Recovery Time Objective (RTO):**
    Máximo tiempo permitido con sistemas fuera de servicio.

PLANIFICACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

1. Plan director de seguridad
2. Plan de contingencia
3. Plan de continuidad de negocio
3.1 Análisis de impacto
3.2 Análisis de amenazas y riesgo
4. Plan de recuperación ante desastres
4.1. Recovery Point Objective (RPO)
4.2 Recovery Time Objective (RTO)

- **Plan de continuidad de negocio (BCP)**: "¿Cómo seguimos operando mientras resolvemos el problema?"
- **Plan de recuperación de desastres (DRP)**: "¿Cómo recuperamos técnicamente los sistemas caídos?"

- El BCP es como tener un plan para seguir vendiendo, aunque la tienda principal se inunde, mientras que el DRP es el plan específico para recuperar el sistema de inventario y las bases de datos después de la inundación.

PLANIFICACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

1. Plan director de seguridad
2. Plan de contingencia
3. Plan de continuidad de negocio
3.1 Análisis de impacto
3.2 Análisis de amenazas y riesgo
4. Plan de recuperación ante desastres
4.1. Recovery Point Objective (RPO)
4.2 Recovery Time Objective (RTO)

3.2.2. Métodos para las Copias de Seguridad

- INTRODUCCIÓN:

1. Copias por granularidad.

(nivel de detalle y precisión con el que se pueden seleccionar y restaurar los datos)

2. Copias por operatividad del sistema.

3. Métodos adicionales para mejorar la eficacia.

3.2.2. Métodos para las Copias de Seguridad

MÉTODOS PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD

Completa: copia integral
Diferencial: de completa solo datos modificados
Incremental: de completa solo datos modificados desde la última completa o diferencial
En frío: programada y validada
En caliente: copiado preciso

Diferentes **métodos de copias de seguridad en función de la metodología llevada a cabo**: completa, diferencial, incremental, en frío, en caliente, en espejo y sintética completa, incremental inversa, y continua.

Copias por Granularidad

- 1. Copias **completas**:
  - Copia de todos los datos seleccionados.
- 2. Copias **diferenciales**:
  - Copia de datos **modificados desde la última copia completa**.
  - Recuperación rápida: última copia completa + última diferencial.

Copias por Granularidad

- 3. Copias **incrementales**:
  - Copia de **datos modificados desde la última copia (completa o incremental).**
  - Recuperación lenta: requiere todas las copias incrementales.

Copias por Operatividad del Sistema

- 1. Copias en **frío** (off-line):
    - **No hay acceso a los datos durante la copia.**
    - Ideal para sistemas de baja producción.
- 2. Copias en **caliente** (on-line):
    - El acceso a los datos continúa durante la copia.
    - Usa ficheros *log* como el *redo log* para aplicar cambios.
    - **Común en bases de datos y sistemas de ficheros.**

Técnicas Avanzadas de Copias de Seguridad

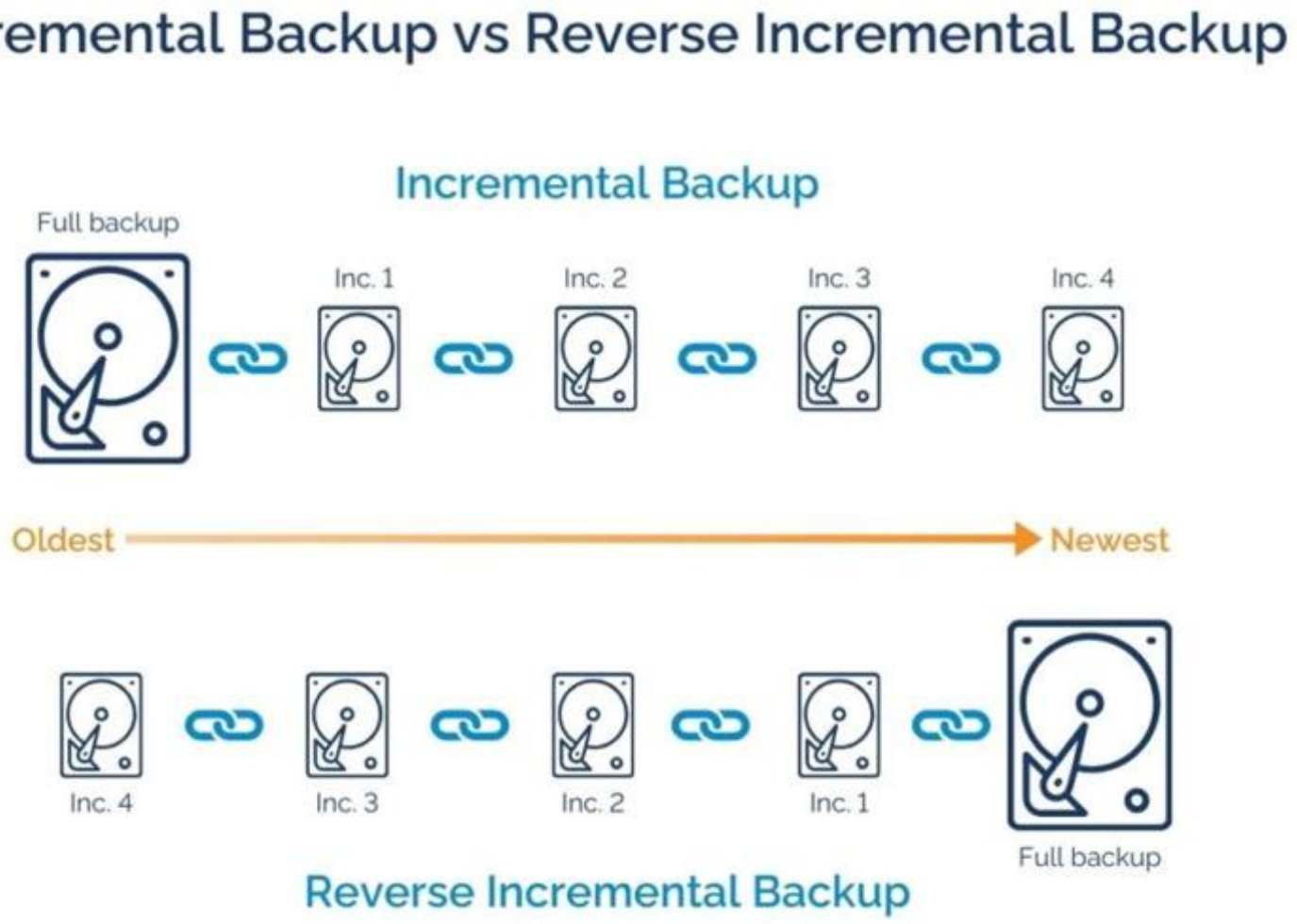
Sintético completo:

- Reconstruye copias completas usando incrementales o diferenciales.
- Minimiza tiempos de restauración.

Métodos Avanzados de Copias de Seguridad

Incremental inverso:

- Realiza copias incrementales entre dos copias espejo.
- Cada copia aplica cambios para crear una nueva copia sintética completa.



Técnicas Avanzadas de Copias de Seguridad

Espejo:

- Reflejo exacto del origen respaldado.
- Cambios en el origen se reflejan en la copia.

Protección de datos continua:

- Permite más puntos de restauración.
- Aumenta la flexibilidad en la recuperación.

3.2.3. Determinar qué copiar

- **Decidir qué copiar es crucial** para gestionar la capacidad de almacenamiento.
- Criterios clave:
  - Evitar datos redundantes para no agotar espacio.
  - Incluir información crítica y necesaria para la organización.
- **Clasificación y análisis previos son esenciales.**

Clasificación de la Información

- 1. **Confidencial:**
  - Datos sensibles o de carácter personal.
  - Acceso restringido a usuarios específicos.
  - Cifrado obligatorio para tratamiento externo.
- 2. **Interna:**
  - Información propia de la organización.
  - Accesible a usuarios internos con control para evitar difusión externa.
- 3. **Pública:**
  - Información sin restricciones para su difusión.

Durabilidad de la Información

- Tiempo de vida de la información:

  - Debe garantizarse mediante volcados a soportes más duraderos.

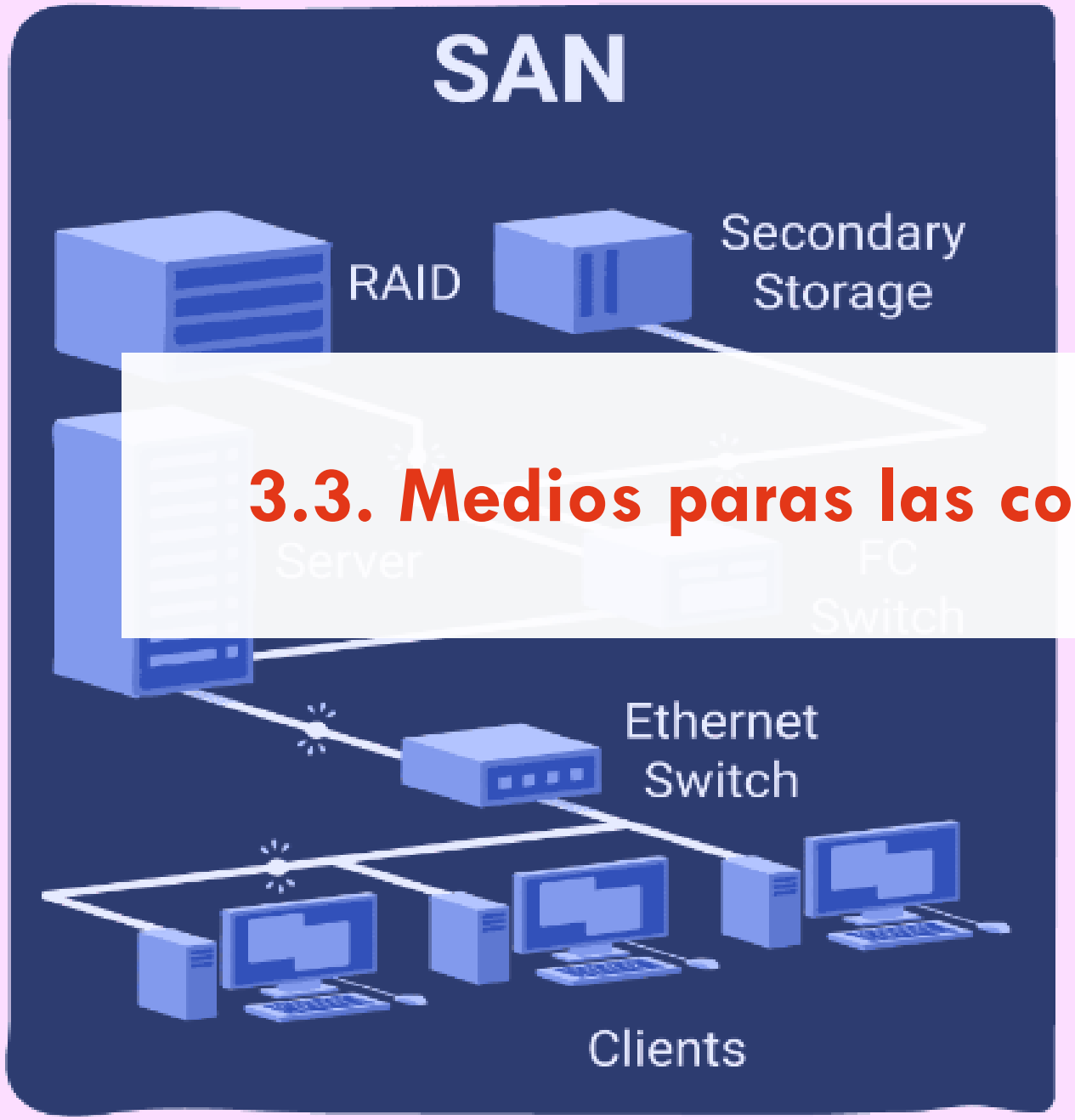
- Soporte de almacenamiento:

  - Su durabilidad debe ser acorde al tiempo de vida de la información.

Frecuencia de Copias de Seguridad

- Depende de:
  - Volumen de información nueva o modificada.
  - Coste de almacenamiento.
  - Reglamentación existente sobre procedimientos de respaldo.

3.3. Medios paras las copias de seguridad masivas



3.3. Medios para las Copias de Seguridad

- La elección del medio físico es clave para las copias de seguridad.
- Factores a considerar:
  - **Capacidad** de almacenamiento.
  - **Velocidad** de copia.
  - **Durabilidad** de la información.
  - Facilidad de **recuperación**.

3.3.1 Medios para Copias de Seguridad Masivas

- 1. Cintas **Magnéticas**:
  - Alta durabilidad (hasta 30 años).
  - Bajo costo y gran capacidad.
  - Lentas en acceso y recuperación.
- 2. **Discos Ópticos**:
  - Uso de Blu-ray de solo escritura.
  - Menor durabilidad, no ideal para grandes volúmenes.

Medios Masivos: HDD/SSD y Memoria Flash

- 3. Discos **Duros** (HDD/SSD):
  - Usados en sistemas NAS y soluciones empresariales.
  - Alta velocidad y capacidad.
- 4. Memoria **Flash** (USB, SSD):
  - Mayor velocidad, menor capacidad para copias masivas.
  - Utilizada como caché para agilizar copiados.

3.3.2 Copias de Seguridad en la Nube

- **Ventajas**:
  - No requiere infraestructura física local.
  - Costos reducidos en hardware y mantenimiento.
  - Alta disponibilidad ante desastres.
- **Desventajas**:
  - Requiere conexión de alta velocidad.
  - Dependencia del proveedor.
  - Riesgos de seguridad.
- Medidas de Seguridad:**Importante usar canal cifrado** SSL, AES-256.

3.3.3 Soluciones Mixtas

- 1. **D2D2T** (Disk to Disk to Tape):
  - Copia inicial en discos rápidos (NAS/SAN).
  - Almacenamiento final en cintas para reducir costos.
- 2. **D2D2C** (Disk to Disk to Cloud):
  - Copia en discos locales y réplica en la nube.
- 3. **C2C** (Cloud to Cloud):
  - Copias entre servicios en la nube (modelo SaaS).

Conclusión

- La elección del medio **debe basarse en**:
  - **Seguridad**.
  - **Velocidad** de recuperación.
  - **Costos**.
- Las **soluciones híbridas** equilibran velocidad, capacidad y seguridad.

3.4. Protección, Imágenes del Sistema y Puntos de Restauración

3.4. Protección, Imágenes del Sistema y Puntos de Restauración

- La protección de copias de seguridad **implica** medidas físicas y de recuperación.
- Incluye el uso de imágenes del sistema y puntos de restauración.
- Objetivo: garantizar la recuperación ante desastres.

Imágenes del Sistema

- Definición:
  - Copia exacta del sistema operativo, aplicaciones y configuraciones.
- Características:
  - Permiten restaurar el sistema completo.
  - No almacenan datos individuales.
  - Rápida recuperación ante fallos graves.

Puntos de Restauración

- Definición:

  - Es una copia de la información contenida en un sistema informático en cuanto a los **archivos del sistema, programas y archivos ejecutables**, y no a los archivos propios del usuario.

- Usos:

  - Volver a estados anteriores sin afectar archivos del usuario.
  - Útiles **antes de actualizaciones críticas**.

- Gestión:

  - Creación **automática o manual.**
  - Necesario un historial organizado.

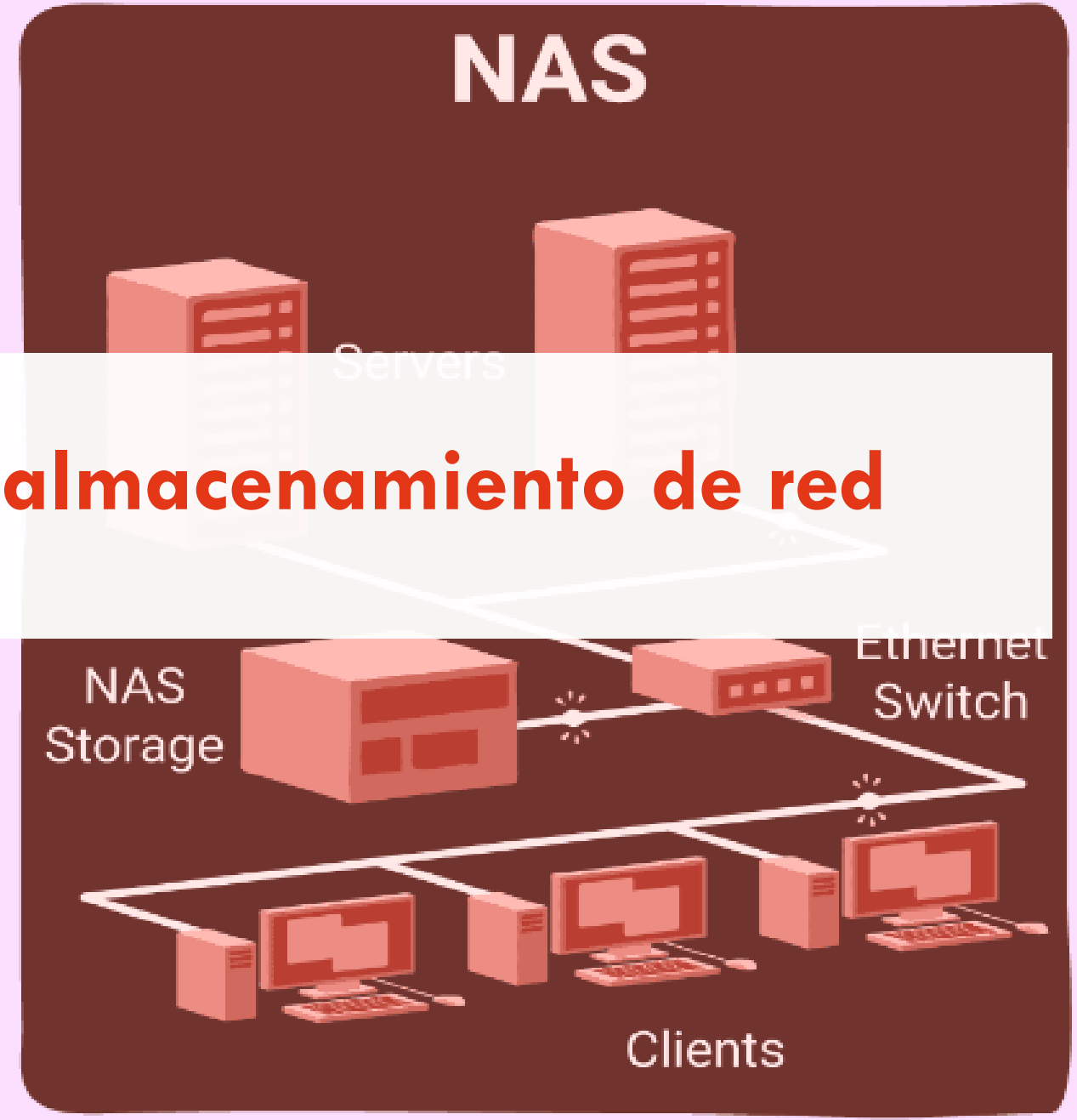
Cifrado de las Copias de Seguridad

- Objetivo:
  - Proteger la **confidencialidad e integridad** de los datos.
- Medidas:
  - Uso de **herramientas** de cifrado.
  - **Prevención de accesos** no autorizados.

Recomendaciones para la Protección de Copias

- 1. **Política de conservación**:
  - Copias incrementales diarias.
  - Copias completas semanales.
- 2. **Almacenamiento adecuado:**
  - Sitios seguros y servicios externos si es necesario.
- 3. **Control de vida útil de soportes físicos**:
  - Revisar estado de cintas, discos y otros medios.
  - Realizar mantenimientos preventivos.

3.6. Seguridad en el almacenamiento de red



3.6. Seguridad en el Almacenamiento Conectado en Red

- Garantiza alta disponibilidad y accesibilidad de los datos.
- Diversas arquitecturas mejoran la gestión y seguridad:
  - DAS: Direct Attached Storage.
  - NAS: Network Attached Storage.
  - SAN: Storage Area Network.
  - Arquitecturas híbridas SAN-NAS.

3.6.1. Arquitectura DAS (Direct Attached Storage)

- Definición: almacenamiento directamente conectado al servidor.
- Conexiones: SATA, SAS, USB o SCSI.
- **Ventajas**:
  - Fácil instalación y bajo coste.
  - Ideal para pequeñas empresas.
- **Desventajas**:
  - Limitado a un solo servidor.
  - Difícil escalabilidad.

3.6.2. Arquitectura NAS (Network Attached Storage)

- Definición: almacenamiento conectado a la red local (LAN).
- Protocolos: SMB/CIFS, NFS, FTP, TFTP.
- **Ventajas**:
  - Centraliza gestión de archivos.
  - Escalable y accesible desde varios dispositivos.
- **Desventajas**:
  - Menor rendimiento frente a SAN.
  - Dependencia de la red local.

3.6.3. Arquitectura SAN (Storage Area Network)

- Definición: red de almacenamiento de alta velocidad.
- Conexión: **fibra óptica** o iSCSI.
- **Estructura 3 capas**:
  - Capa host: servidores y SO.
  - Capa fibra: conmutadores y cableado.
  - Capa almacenamiento: arrays de discos, RAID.
- **Ventajas**: alto rendimiento, escalabilidad.
- **Desventajas**: alto coste, instalación compleja.

3.6.4. Arquitectura Híbrida SAN-NAS

- Combina SAN y NAS para optimizar rendimiento y reducir costes.
- **Ventajas**:
  - Velocidad de SAN + flexibilidad de NAS.
  - Alta disponibilidad de datos.
- **Ejemplos**:
  - Servidores redundantes y clústeres de alta disponibilidad.